

I. Tujuan

Setelah melaksanakan percobaan ini, siswa dapat:

1. Menyebutkan macam-macam metoda penghasil gelombang FM.
2. Menjelaskan prinsip kerja modulator FM.
3. Menentukan derajat modulasi gelombang FM.

II. Pendahuluan

Dalam modulasi frekuensi, sinyal informasi yang biasa berupa sinyal audio, dapat digunakan memvariasikan frekuensi dari frekuensi gelombang pembawanya. Hal ini dikenal dengan Direct FM (FM = Frequency Modulation). Di samping itu, ada pula yang digunakan untuk memvariasikan fasa, baik yang mendahului frekuensi maupun yang tertinggal oleh frekuensi gelombang pembawanya dan ini dikenal dengan Indirect FM (PM = Phase Modulation).

Pada dasarnya baik frekuensi maupun fasa merupakan parameter dari sudut gelombang pembawa yang merupakan fungsi dari waktu, oleh karena itu modulasi frekuensi secara umum mencakup kedua hal tersebut di atas. Modulasi frekuensi dan modulasi fasa memiliki sifat-sifat yang hampir sama, di samping terdapat beberapa sifat yang sama sekali berlainan. Bila dibandingkan dengan modulasi amplitudo, modulasi frekuensi mempunyai sejumlah keuntungan tertentu, terutama masalah perbandingan antara noise terhadap sinyal yang dapat dinaikkan tanpa menaikkan level daya yang dipancarkan. Di samping itu bentuk-bentuk gangguan tertentu pada sistem penerima radio jauh lebih mudah diatasi dan proses modulasi dapat menggantikan tingkatan daya yang bertaraf rendah dalam pemancar.

III. Buku Bacaan

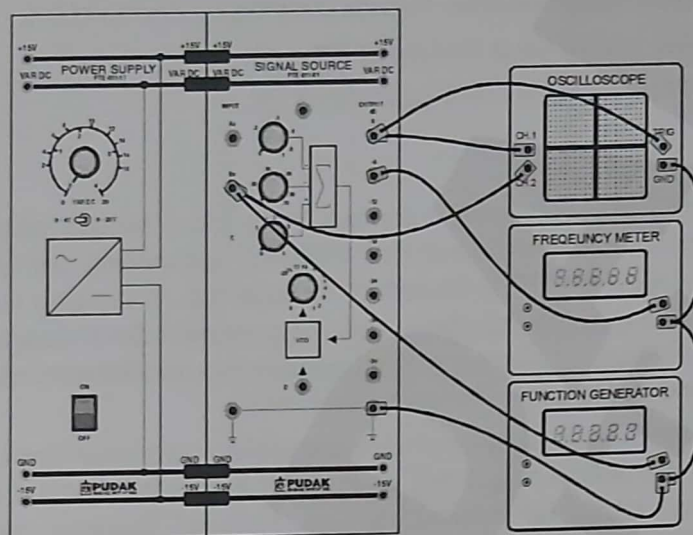
1. Intisari Elektronika, George Loveday, Elex Media Kompuntindo, 1988.
2. Komunikasi Elektronika, Dennis Roddy, John Coolen, Erlangga, Edisi ke 3, 1990.
3. Understanding Oscillator, Barry Davis, Prentice Hall of Australia, Edisi 5, 1987.

IV. Peralatan

- Utama : 1 buah Signal Source PTE-011-01
1 buah Power Supply PTE-011-17
- Pendukung : 1 buah osiloskop 2 kanal + probe
1 buah frekuensi meter + probe
Penghubung U
Kabel penghubung
1 buah rangka panel
1 Function generator

V. Langkah Kerja

1. Pasang modul Signal Source PTE-011-01, Power Supply PTE-011-17 dan modul Signal Source PTE-011-01 pada rangka panel yang telah disediakan dengan kedudukan yang benar kemudian hubungkan terminal +15V, -15V dan GND dengan penghubung U seperti Gambar 9.1.



Gambar 9.1

2. Siapkan osiloskop dan peralatan pendukung lainnya.
3. Perhatikan, sebelum steker dimasukkan ke stop kontak sumber tegangan jala-jala, yakinkan bahwa saklar POWER ON/OFF selalu dalam posisi OFF.
4. Hubungkan terminal keluaran modul Signal Source PTE-011-01 dengan, osiloskop, function generator dan frekuensi meter seperti gambar 9.1.
5. Masukkan steker Power Supply PTE-011-17, osiloskop, function generator dan frekuensi meter pada stop kontak, kemudian nyalakan sumber tegangan dengan merubah posisi saklar ON/OFF ke posisi ON.
6. Atur pengontrol C pada frekuensi 455 kHz dengan taraf pelemahan (pengontrol pelemahan) pada 0 dB.
7. Atur taraf keluaran frekuensi dari function generator pada 1 Hz gelombang persegi/2 Volt p-p.
8. Atur pengontrol SWEEP TIME/DIV dan VOLT/DIV hingga osiloskop memperagakan bentuk sinyal yang baik/mudah diamati.

Gambarkan bentuk gelombang dan catat besar frekuensi sinyal tersebut pada kotak di bawah ini:



Grafik 9.1

9. Atur taraf keluaran frekuensi dari function generator pada 2, 3, 4 dan 5 Hz. Bagaimana bentuk gelombangnya?
10. Kembalikan taraf keluaran frekuensi dari function generator pada 1 Hz.
11. Pada frekuensi 1 Hz, ganti gelombang persegi menjadi gelombang sinus. Apa yang terjadi dengan bentuk gelombang keluaran modul Signal Source?
12. Atur taraf keluaran frekuensi dari function generator pada 2, 3, 4 dan 5 Hz. Bagaimana bentuk gelombangnya?
13. Kembalikan taraf keluaran frekuensi dari function generator pada 1 Hz (gelombang persegi).
Bandingkan hasil pengamatan langkah 9 dengan langkah 12. Bagaimana komentar anda?
14. Atur pengontrol B secara bertahap, dan perhatikan bentuk gelombang yang diperagakan osiloskop. Bagaimana komentar anda?
15. Matikan semua sumber tegangan modul dan peralatan pendukung.
16. Lepaskan probe dan kabel penghubung lainnya.
17. Kembalikan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat yang telah ditentukan.

VI. Evaluasi

1. Gambar salah satu modulator FM yang paling sederhana, kemudian jelaskan prinsip kerjanya.
2. Apakah perbedaan antara Direct FM dan Indirect FM?
3. Sebuah modulator FM memiliki deviasi maksimum sebesar 20 kHz sedang besar frekuensi informasi 10 kHz. Berapakah besarnya indeks modulasinya?
4. Apa yang anda ketahui tentang deviasi frekuensi dalam sistem FM.
5. Pada rentang frekuensi berapa broadcast FM berada?